

① تابع متناوب $f(x)$ با دوره تناوب ۳ در بازه $[1, 4]$ به صورت $f(x) = x^2 + 1$ تعریف می‌شود. حاصل $f(67/5)$ کدام است؟

- (۱) $\frac{13}{4}$ (۲) $\frac{29}{4}$ (۳) $\frac{53}{4}$ (۴) $\frac{11}{2}$

② اگر $\cot(20^\circ + x) = \frac{\sqrt{3}}{6}$ باشد، مقدار $\tan(40^\circ - x)$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{3\sqrt{3}}{5}$ (۲) $\frac{\sqrt{3}}{5}$ (۳) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ (۴) $-\frac{\sqrt{3}}{5}$

③ چند نقطه در بازه $(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$ عضو دامنه تابع $f(x) = \tan \frac{\pi}{x}$ نیست؟

- (۱) ۴ (۲) ۶ (۳) ۳ (۴) ۵

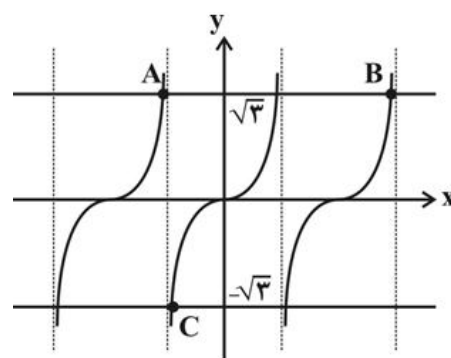
④ تابع $f(x) = \tan ax$ در بازه $(-b, b)$ اکیداً نزولی است. اگر بزرگترین مقدار b برابر ۲ باشد، $f(1)$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) $-\sqrt{3}$ (۳) -۱ (۴) $\sqrt{3}$

⑤ دوره تناوب نمودار تابع $y = \sin^2 x + \cos^2 x$ کدام است؟

- (۱) π (۲) 2π (۳) $\frac{\pi}{2}$ (۴) $\frac{\pi}{4}$

⑥ شکل زیر نمودار تابع $y = \tan ax$ است. اگر مساحت مثلث ABC برابر با $8\sqrt{3}\pi$ باشد، مقدار a کدام است؟



- (۱) $\frac{1}{4}$
(۲) $\frac{1}{3}$
(۳) $\frac{1}{2}$
(۴) $\frac{1}{5}$

⑦ اگر تابع $f(x) = \tan 3x$ باشد، دوره تناوب نمودار تابع $\frac{1}{f} - f$ کدام است؟

- (۱) $\frac{\pi}{3}$ (۲) $\frac{\pi}{6}$ (۳) $\frac{\pi}{12}$ (۴) $\frac{2\pi}{3}$

⑧ دوره تناوب تابع $y = \sin x \sqrt{1 + \cos 2x}$ کدام است؟

- (۱) π (۲) $\frac{\pi}{2}$ (۳) $\frac{3\pi}{2}$ (۴) 2π

۹) اگر T دوره تناوب تابع $f(x) = \left| \frac{\tan x}{1 - \tan^2 x} \right|$ باشد، یکنوایی این تابع در بازه‌های $(0, \frac{T}{4})$ و $(\frac{T}{4}, T)$ به ترتیب چگونه است؟

- (۱) صعودی، صعودی
(۲) نزولی، نزولی
(۳) نزولی، صعودی
(۴) صعودی، نزولی

۱۰) دوره تناوب تابع $f(x) = 2 \cos^2(2\pi x + \frac{\pi}{3}) - 3$ کدام است؟

- (۱) ۲
(۲) ۱
(۳) $\frac{1}{2}$
(۴) $\frac{1}{4}$